

《100天风控专家》

策略新增的D类调优(1): 理论介绍

出品: 东哥起飞

解锁风控课程



关注我的公众号





1. 什么是策略新增?

1) 概念理解

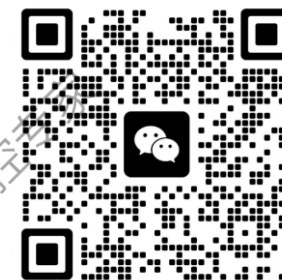
策略新增就是，在不改变已有策略的基础上（保持不变）额外增加新的策略，来达到策略调优的目的，一般应用在D类的收紧策略中。

2) 使用场景

使用策略新增，通常的需求是 **“已有策略没有收紧的空间，即通过已有策略的调整无法满足业务要求，需要其他维度的信息补充”**。比如贷前场景中发现近期的风险逐渐升高，需要做收紧的调优策略，但经过通过样本的量化分析后发现没有调整空间，此时可考虑接入新的三方数据源作为补充。基于新的数据维度制定规则策略，补充到决策流程中。因为已有策略不变，额外增加了新的审批策略，通过率会下降。



扫码进专属群



什么是





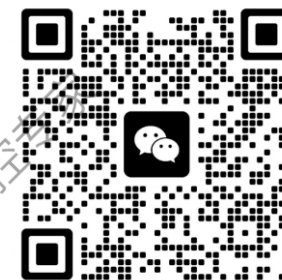
3. 分析步骤

分析步骤大致如下：

- 1) **调优需求**：政策指导、市场变化导致资产质量变差、监控报表发现逾期率升高等
- 2) **提取样本**：挑选合适的历史样本（代表性、充分性、数据可回溯性、时效性），并且回溯数据（具体可参考模型篇“样本设计”内容）
- 3) **策略开发**：单变量规则、二维交叉规则、决策树生成多维规则组合（具体可参考策略开发篇内容）
- 4) **制定策略**：将新增策略融入旧策略中，执行策略
- 5) **效果测试**：在“历史样本、近期样本”上执行策略，对通过率、逾期率进行效果测算，与新增前对比。如效果未达预期需重新调整策略后再进行评估，直到满足要求为止，完成最终调整方案的确定。
- 6) **策略上线**：决策引擎配置策略后，进行灰度测试或者AB测试，最后再正式上线



扫码进专属群





4. 策略开发

1) 规则策略的几种形态

策略新增的过程其实就是“**策略开发**”，即分析变量区分效果并制定规则的过程。

以规则为主的策略形式主要包含基于单变量的规则、二维交叉的规则、基于决策树生成的多维交叉规则这几种。如右侧所示，从上到下，其特点可以归纳为：“**随着维度更多，复杂度增加，同时命中率更低，识别能力更加精准**”。

最终需要综合考虑对“**逾期率、通过率**”这两者的影响来决定使用哪种形式。

简单、维度少

一维变量

bins	Bad_rate(%)
(-0.001,0.5]	2.69%
(0.5,1.5]	9.80%
(1.5,2.5]	15.03%
(2.5,28.0]	20.30%

二维变量

Bad_rate(%)	当前公积金状态		
最近6个月新开信贷账户数	-9999	1	2
(-0.001,0.5]	4.24%	1.60%	2.97%
(0.5,1.5]	12.60%	6.12%	13.04%
(1.5,2.5]	21.74%	8.82%	17.95%
(2.5,28.0]	19.18%	12.66%	34.00%

多维变量

...

逻辑回归评分卡

复杂、维度多



扫码进专属群

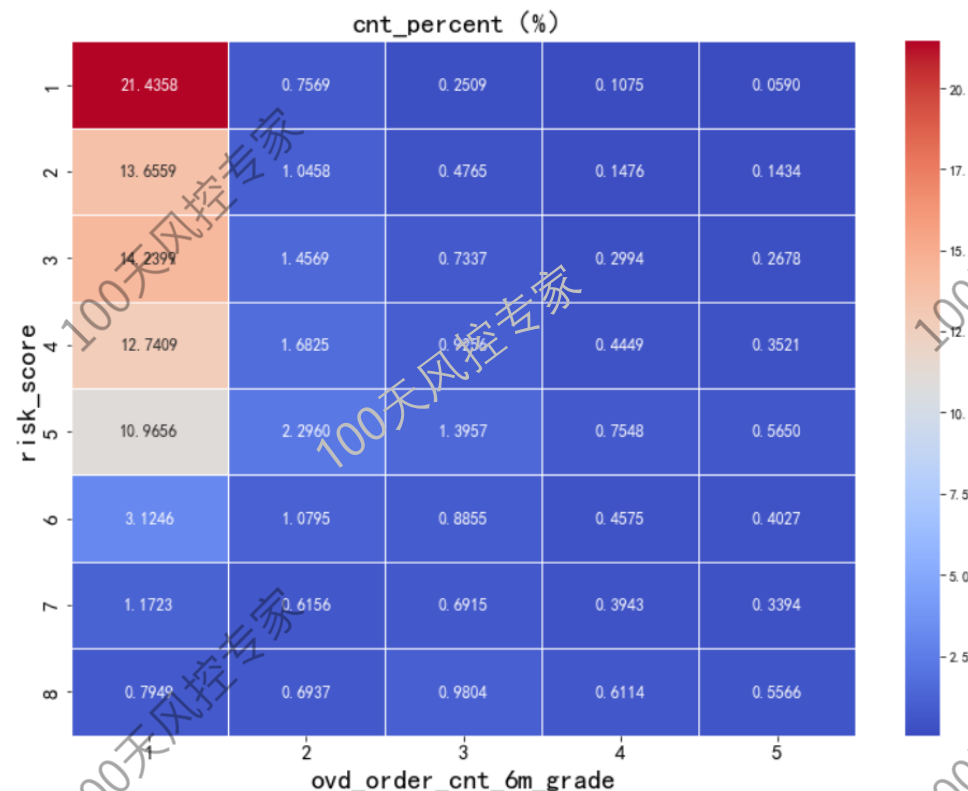
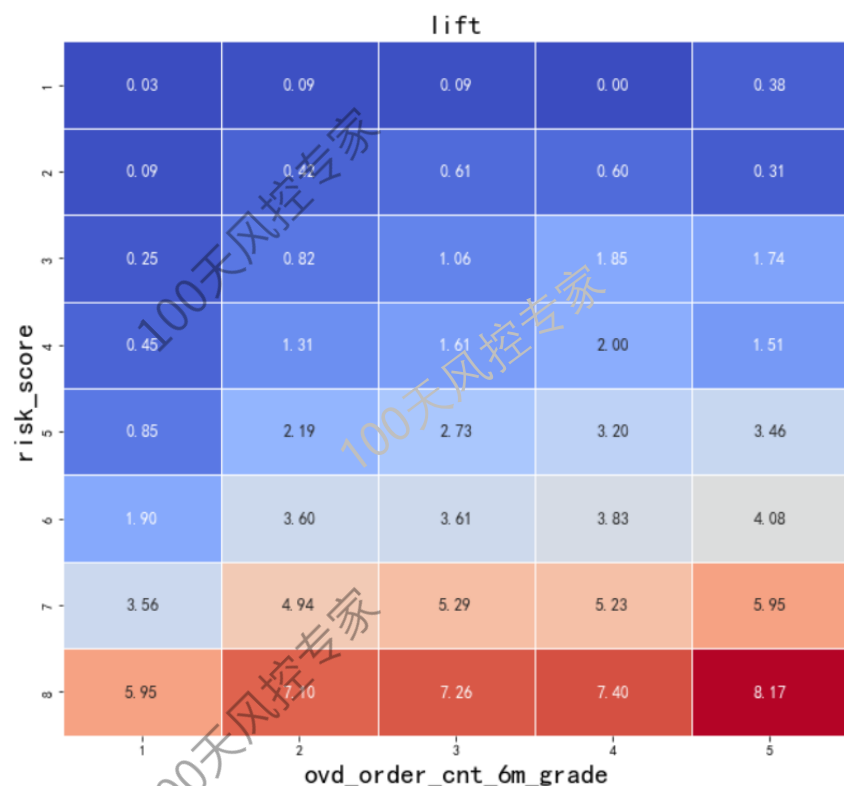




4. 策略开发

2) 二维交叉规则示例

下面是一个二维交叉的规则组合，评估交叉格子中的区间坏账率(Lift)和样本数量占比，反映对于逾期率、和通过率的影响。



扫码进专属群





4. 策略开发

3) 策略开发的变量从何而来?

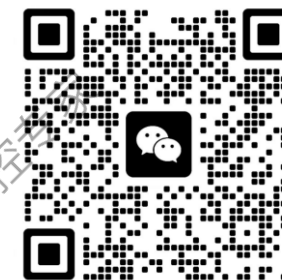
结合已有策略的维度上来看，可分成两种：

同一个维度的场景。比如，变量开发的团队近期针对征信报文衍生了一批新业务逻辑的征信变量，与线上在用规则有一定程度上的区分。验证逻辑无误后就可以测试新衍生的变量，并加入到线上征信规则集中来，作为增量的贷前审批策略。

不同维度的场景。再比如，数据源团队近期测试几家数据源的产品，包括模型分及变量进行了离线回溯的POC测试，发现其中几个模型分的风险区分能力不错，且和已有策略的变量相关性很低，可以作为一个效果的补充。



扫码进专属群





5. 制定策略&效果测算

在策略调优的需求下，新策略开发只是其中一环，能否融入旧策略中，还需要测算整体策略的效果，**主要的关注点是新策略能否带来增益**，一是额外命中的比例有多少？二是评估新增后对“逾期率、通过率”的影响。

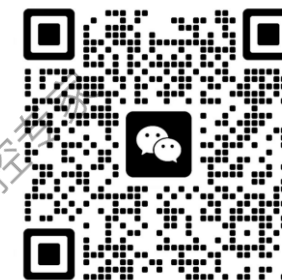
在进行效果测算时，需要注意以下几点：

1) 要将已有策略和新策略的数据，用“**同一批样本**”进行分析。这样制定新策略后才能与旧策略融合，以进行综合效果评估。

2) **新策略风险区分效果好不一定就可以对旧策略带来增益**。可能二者的相关性较高，或者重叠度较大，大部分是重复命中的，那么新增后也不会有多大提升效果。因此，该部分的数据分析流程：可先进行相关性的分析，或者做二维交叉的决策矩阵，看分布下是否“互有单调性”，最后再通过命中率的测算来看最终效果。



扫码进专属群





5. 制定策略&效果测算

策略的形式和具体方案可以有多种，也要结合与已有旧策略融合后的效果来看。举个比较常见的场景，如果使用了单变量规则，可能会导致通过率大幅度下降。此时若要兼顾通过率和逾期率，可以采取二维交叉的规则组合来进行平滑。

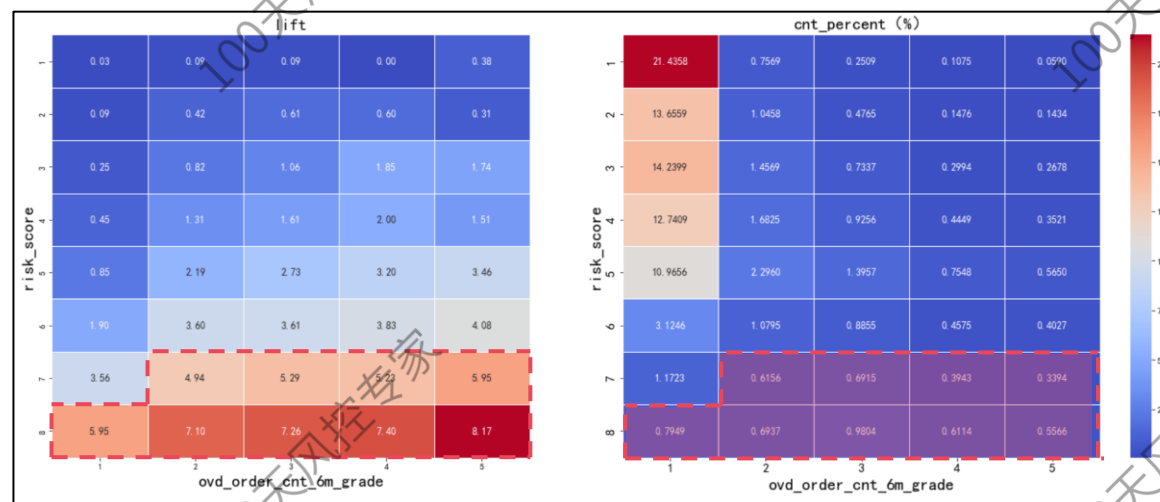
我们观察到，单变量规则增加约12.8%的命中率，即通过率下降12.8%，虽然拒绝样本的坏客户浓度较高，但通过率降低的绝对值比较大，业务上是否可以接受大幅度的变量（可能导致业务量减少）。

二维交叉规则则比较平滑，根据格子挑选灵活度更大，通过率仅降低6.85%，但逾期率降低幅度没有单变量规则明显。

单变量规则

	variable	bin	count	count_distr	good	bad	badprob	woe	bin_iv	total_iv	breaks	is_special_values	lift
0	risk_score	[-inf,2.0)	10724	0.226102	10690	34	0.003170	-3.496927	0.844532	2.414019	2.0	False	0.033365
1	risk_score	[2.0,3.0)	7337	0.154691	7244	93	0.012675	-2.101553	0.311309	2.414019	3.0	False	0.133392
2	risk_score	[3.0,4.0)	8062	0.169977	7768	294	0.036467	-1.020412	0.118106	2.414019	4.0	False	0.383769
3	risk_score	[4.0,5.0)	7658	0.161459	7169	489	0.063855	-0.431383	0.025245	2.414019	5.0	False	0.671984
4	risk_score	[5.0,6.0)	7578	0.159772	6560	1018	0.134336	0.390625	0.028531	2.414019	6.0	False	1.413705
5	risk_score	[6.0,7.0)	2822	0.059498	2082	740	0.262225	1.219342	0.141058	2.414019	7.0	False	2.759563
6	risk_score	[7.0,inf)	3249	0.068501	1410	1839	0.566020	2.519408	0.945238	2.414019	inf	False	5.956588

二维交叉规则



扫码进专属群



谢谢

出品人：东哥起飞

解锁风控课程



关注我的公众号



Python数据科学



扫码进专属群

